

[需求规格说明书]

[学校宿舍管理收费系统]

组 号:	11
------	----

班 级:	软件 2304
------	---------

小组成员:	宋君奎, 马新皓, 张涵宇, 刘超
-------	-------------------

指导教师:	李盘靖
-------	-----

编写时间:	2026-6-13
-------	-----------

评分标准

评分任务	分值	评分项	说明
小组任务	5	用例图	参与者正确完整
			无遗漏需求
			非功能性需求定义合理
			用例名称能够表示用例功能
			用例模型规范
			用例编号规范
个人任务	10	用例规约描述	项目完整
			流程描述正确
			主流程与扩展流程清晰
			必须信息明确

成绩评价

姓名	个人任务分工	需求分析阶段得分（15分）
宋君奎（组长）	UC01 录入学生信息 UC15 支付宝在线缴费的用例规约。	
刘超	UC10 生成缴费账单 UC21 逾期账单提醒的用例规约。	
马新皓	UC03 更新学生信息 UC18 收费情况统计的用例规约。	
张涵宇	UC05 录入收费项目 UC13 导入缴费记录的用例规约。	

目 录

评分标准	I
成绩评价	I
1 需求概述	1
1.1 文档目的	1
1.2 读者对象	1
1.3 参考文档	1
1.4 原始功能需求	1
1.5 非功能性需求	2
2 用例模型	2
2.1 用例列表	2
2.2 用例图	4
2.3 用例规格说明（用例描述）	6
2.3.1 UC01 录入学生信息用例	6
2.3.2 UC10 生成缴费账单用例	7
2.3.3 UC03 更新学生信息用例	8
2.3. UC05 录入收费项目用例	9
2.3.5 UC13 导入缴费记录用例	9
2.3.6 UC15 支付宝在线缴费用例	10
2.3.7 UC18 收费情况统计用例	11
2.3.8 UC21 逾期账单提醒用例	12

1 需求概述

1.1 文档目的

本文档旨在详细描述学校宿舍管理收费系统的功能需求和非功能性需求，明确系统的用例模型和业务流程，为后续系统设计、开发和测试提供基础依据。该系统面向学校宿舍管理场景，涵盖学生信息管理、收费项目管理、缴费记录管理、在线缴费（支付宝沙箱）、收费统计与报表、SpringAI 智能问答六大核心模块。

1.2 读者对象

本文档的读者范围包括：

- 1.需求分析人员
- 2.设计人员
- 3.开发人员
- 4.项目管理人员
- 5.测试人员

1.3 参考文档

- [1] 《软件工程综合实训》分组选题及指导教师分配表，山东理工大学，2026。
- [2] 《Spring 实战》（第 6 版），Craig Walls，人民邮电出版社。
- [3] 《MySQL 数据库应用从入门到精通》，王英英，中国水利水电出版社。
- [4] 《UML 基础与 Rose 建模案例》，谢星星，人民邮电出版社。
- [5] 支付宝开放平台沙箱环境开发文档，<https://opendocs.alipay.com>。

1.4 原始功能需求

本系统为学校宿舍管理收费系统，主要包括以下六大功能模块：

1. 学生宿舍信息管理模块

学生信息录入：录入姓名、学号、宿舍号、联系方式、入住时间、缴费状态等。

学生信息查询：支持按姓名、学号、宿舍号、缴费状态筛选查询。

学生信息更新：支持修改联系方式、宿舍信息及缴费状态。

学生信息删除：删除已退宿或毕业学生的记录。

2. 宿舍收费项目管理模块

收费项目维护：录入收费类型（住宿费、水费、电费、空调费、网络费），设置收费标准及计费周期。

收费项目查询与编辑：支持查询、修改、删除操作。

收费标准调整：支持按学期、宿舍类型动态调整。

3. 缴费记录管理模块

缴费账单生成：根据收费项目和学生信息自动批量生成账单。

账单查询与状态更新：按缴费状态筛选，支持手动更新状态。

缴费记录导入导出：支持 Excel 格式批量导入与导出。

4. 在线缴费模块

支付宝沙箱支付集成：生成支付订单、跳转支付页面、支付结果回调确认。

支付状态同步：自动更新账单状态，生成电子凭证。

支付记录查询：学生与管理员均可查看支付详情。

5. 收费统计与报表模块

收费情况统计：统计收缴情况、逾期情况及缴费率。

月度/学期收费报表：生成报表，支持 Excel 导出。

逾期提醒：自动标记逾期账单，支持短信/邮件通知。

6. SpringAI 智能问答模块

智能咨询问答：通过自然语言咨询宿舍信息、收费标准、账单查询、在线缴费等问题，AI 自动解答。

1.5 非功能性需求

1.安全性：系统应保证数据安全，采用用户认证和授权机制，不同角色具有不同操作权限。支付环节使用 HTTPS 加密传输，敏感数据加密存储。系统能防范 SQL 注入、XSS 攻击等常见安全威胁。

2.负载：系统应支持 500 名学生同时在线，支持至少 50 个并发请求，高峰缴费期间响应不超过 3 秒。

3.速度：页面加载不超过 2 秒，简单查询不超过 1 秒，复杂统计报表生成不超过 5 秒，支付回调处理不超过 3 秒。

4.兼容性：兼容 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器，支持 PC 和移动端自适应布局。

5.可用性：界面简洁直观、操作流程清晰，提供明确错误提示和操作引导。系统可用性达 99%以上，支持 7×24 小时运行。关键操作有二次确认机制。

2 用例模型

2.1 用例列表

系统用例如表 2-1 所示。

表 2-1 系统用例列表

参与者	用例	用例简介
管理员	UC01 录入学生信息	管理员录入学生的姓名、学号、宿舍号、联系方式、入住时间等基本信息
管理员	UC02 查询学生信息	按姓名、学号、宿舍号、缴费状态等条件筛选查询学生列表
管理员	UC03 更新学生信息	修改学生联系方式、宿舍分配信息及缴费状态
管理员	UC04 删除学	删除已退宿或毕业学生的宿舍信息记录

	生信息	
管理员	UC05 录入收费项目	录入收费类型（住宿费、水费、电费等）、收费标准及计费周期
管理员	UC06 查询收费项目	按收费类型、计费周期等条件查询收费项目列表
管理员	UC07 编辑收费项目	修改已录入收费项目的收费标准、计费周期等信息
管理员	UC08 删除收费项目	删除不再适用的收费项目
管理员	UC09 调整收费标准	根据学期、宿舍类型或特殊情况动态调整收费标准
管理员/ 时间	UC10 生成缴费账单	系统根据收费项目和学生信息，自动生成每期缴费账单
管理员/ 学生	UC11 查询账单	按缴费状态、学号、宿舍号等条件查询账单
管理员	UC12 更新账单状态	手动修改账单缴费状态（标记已缴、处理退款等）
管理员	UC13 导入缴费记录	通过 Excel 文件批量导入缴费记录
管理员	UC14 导出缴费记录	将缴费记录导出为 Excel 格式文件
学生	UC15 支付宝在线缴费	学生通过支付宝沙箱环境完成学费、住宿费等在线支付
支付宝系统	UC16 支付结果回调处理	支付宝异步通知系统支付结果，系统自动更新账单状态
管理员/ 学生	UC17 查询支付记录	查看支付记录及缴费详情（金额、时间、支付方式等）
管理员	UC18 收费情况统计	统计各收费项目的收缴情况、逾期情况及缴费率
管理员	UC19 生成收费报表	生成月度/学期宿舍收费统计报表
管理员	UC20 导出收费报表	将收费统计报表导出为 Excel 格式，便于学校财务管理
管理员/ 时间	UC21 逾期账单提醒	系统自动标记逾期账单，生成提醒列表，支持短信/邮件通知
学生/管	UC22 智能咨	用户通过自然语言咨询宿舍信息、收费标准、账单查询、在线缴

理员	询问答	费等问题
----	-----	------

2.2 用例图

系统的用例图如图 2-1 所示。

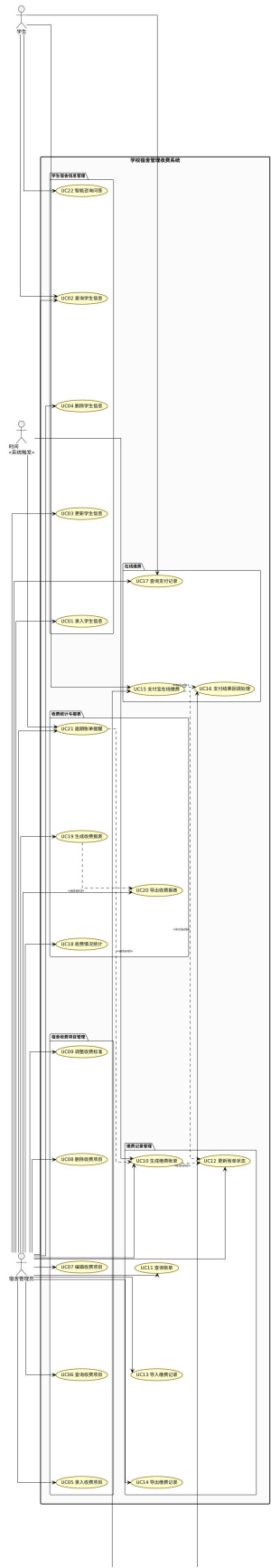


图 2-1 系统用例图

2.3 用例规格说明（用例描述）

2.3.1 UC01 录入学生信息用例

项目	内容描述
用例编号	UC01
用例名称	录入学生信息
用例简述	管理员录入新入住学生的基本信息（姓名、学号、宿舍号、联系方式、入住时间等），完成学生入住登记。
参与者	宿舍管理员
前置条件	管理员已登录系统，具有学生信息管理权限。
触发条件	管理员选择"录入学生信息"功能。
后置条件	录入成功：系统保存学生记录并显示成功提示；录入失败：系统不保存记录并显示错误提示。
正常流程	1. 管理员在学生管理页面选择"录入学生信息"，启动用例。 2. 系统显示学生信息录入表单界面。 3. 管理员填写所有必填信息，选择"提交"。 4. 系统验证输入信息格式合法性，检查学号是否已存在。 5. 系统保存学生信息至数据库，记录操作日志。 6. 系统提示"录入成功"，刷新学生列表页面，用例结束。
扩展流程	3a. 管理员选择"取消"，系统清空表单，返回列表页，用例结束。 4a. 学号为空或格式不正确，系统提示"请输入有效的学号"，返回步骤 3。 4b. 该学号已存在，系统提示"该学号已存在，请勿重复录入"，返回步骤 3。 4c. 姓名为空，系统提示"请输入学生姓名"，返回步骤 3。 4d. 宿舍号格式不正确，系统提示"请输入有效的宿舍号"，返回步骤 3。 5a. 数据库保存失败（网络异常），系统提示"系统繁忙，请稍后重试"，返回步骤 3。
特殊需求	1. 学号必须唯一，格式为 10 位数字。 2. 姓名为必填项，不超过 50 字符。 3. 宿舍号须符合学校编号规则。 4. 联系方式为 11 位手机号。 5. 入住时间默认为当天，缴费状态默认"未缴"。 6. 系统记录操作日志。

编写人	宋君奎
-----	-----

2.3.2 UC10 生成缴费账单用例

项目	内容描述
用例编号	UC10
用例名称	生成缴费账单
用例简述	管理员选择收费周期后，系统根据收费项目和在住学生信息，自动批量生成该周期所有学生的缴费账单。
参与者	宿舍管理员、时间（定时触发）
前置条件	管理员已登录；系统中已存在收费项目和在住学生信息。
触发条件	管理员选择"生成缴费账单"功能，或系统到达自动生成时间。
后置条件	账单生成成功：系统保存并显示生成统计；失败则回滚。
正常流程	1. 管理员选择"生成缴费账单"，启动用例。 2. 系统显示账单生成界面，列出收费项目和可选计费周期。 3. 管理员选择收费周期，勾选收费项目，选择"生成账单"。 4. 系统查询该周期所有在住学生信息。 5. 系统根据收费项目和费率，批量计算每位学生应缴金额，生成账单。 6. 系统保存账单，设置缴费截止日期为当前日期+15 天。 7. 系统显示生成结果统计，用例结束。
扩展流程	3a. 管理员选择"返回"，返回管理页，用例结束。 4a. 无在住学生，系统提示"未查询到在住学生，无法生成账单"，返回步骤 3。 5a. 未选择收费项目，系统提示"请至少选择一个收费项目"，返回步骤 3。 5b. 该周期已有部分账单，系统提示"检测到已有 N 份账单，是否覆盖？"。 6a. 部分生成失败，系统记录失败明细，继续处理剩余学生。 6b. 全部失败，系统提示"账单生成失败，请稍后重试"，用例结束。
特殊需求	1. 账单包含：账单编号、学号、姓名、宿舍号、收费项目、应缴金额、截止日期、状态。 2. 截止日期=生成日期+15 天。 3. 同周期同项目不重复生成（除非覆盖）。 4. 批量操作需支持事务回滚，确保数据一致性。

编写人	刘超
-----	----

2.3.3 UC03 更新学生信息用例

项目	内容描述
用例编号	UC03
用例名称	更新学生信息
用例简述	管理员修改学生的联系方式、宿舍分配信息或缴费状态等。
参与者	宿舍管理员
前置条件	管理员已登录，已查询到目标学生记录。
触发条件	管理员在学生详情页选择"编辑"。
后置条件	更新成功：系统保存修改并提示；更新失败：数据回滚并提示错误。
正常流程	1. 管理员在学生列表中定位目标学生，选择"编辑"。 2. 系统显示学生信息编辑表单，预填当前数据。 3. 管理员修改联系方式、宿舍号或缴费状态等信息，选择"保存"。 4. 系统验证修改后数据的合法性。 5. 系统更新数据库记录，记录操作日志。 6. 系统提示"更新成功"，返回学生详情页，用例结束。
扩展流程	3a. 管理员选择"取消"，放弃修改返回详情页，用例结束。 4a. 修改后数据格式不合法，系统提示具体错误，返回步骤 3。 4b. 修改后宿舍号不存在，系统提示"宿舍号无效"，返回步骤 3。 5a. 数据库更新失败（并发冲突），系统提示"数据已被他人修改，请刷新后重试"。
特殊需求	1. 学号不可修改。 2. 宿舍号变更需校验目标宿舍空余床位。 3. 缴费状态修改需记录变更原因。
编写人	马新皓

2.3. UC05 录入收费项目用例

项目	内容描述
用例编号	UC05
用例名称	录入收费项目
用例简述	管理员录入新的宿舍收费类型（住宿费、水费、电费、空调费、网络费等），设置收费标准及计费周期。
参与者	宿舍管理员
前置条件	管理员已登录，具有收费项目管理权限。
触发条件	管理员选择"新增收费项目"。
后置条件	录入成功：系统保存收费项目；录入失败：回滚操作。
正常流程	1. 管理员在收费管理页面选择"新增收费项目"。 2. 系统显示收费项目录入表单。 3. 管理员填写收费项目信息，选择"保存"。 4. 系统验证数据完整性和合法性。 5. 系统保存收费项目至数据库。 6. 系统提示"收费项目录入成功"，刷新项目列表，用例结束。
扩展流程	3a. 管理员选择"取消"，返回列表页，用例结束。 4a. 项目名称为空，系统提示"请输入项目名称"，返回步骤 3。 4b. 收费标准为负数，系统提示"收费标准不能为负"，返回步骤 3。 4c. 同类型项目已存在，系统提示"该类型项目已存在"，返回步骤 3。
特殊需求	1. 收费类型包括：住宿费、水费、电费、空调费、网络费。 2. 计费周期包括：按学期、按月、按用量。 3. 电费支持按度数阶梯计价。
编写人	张涵宇

2.3.5 UC13 导入缴费记录用例

项目	内容描述
----	------

用例编号	UC13
用例名称	导入缴费记录
用例简述	管理员通过上传 Excel 文件批量导入缴费记录。
参与者	宿舍管理员
前置条件	管理员已登录，准备好符合模板格式的 Excel 文件。
触发条件	管理员选择"导入缴费记录"。
后置条件	导入成功：系统显示导入统计；部分失败：显示错误明细。
正常流程	1. 管理员选择"导入缴费记录"。 2. 系统显示文件上传界面和 Excel 模板下载链接。 3. 管理员下载模板（如需），上传填写好的 Excel 文件，选择"开始导入"。 4. 系统解析 Excel 文件，逐行校验数据格式和逻辑。 5. 系统批量写入数据库，记录导入日志。 6. 系统显示导入结果（成功 N 条、失败 M 条），提供失败明细下载，用例结束。
扩展流程	3a. 上传文件格式不是 Excel，系统提示"请上传.xlsx 格式文件"。 4a. Excel 表头与模板不一致，系统提示"请使用标准模板"。 4b. 部分数据校验失败（学号不存在等），系统记录错误行，继续处理。 5a. 全部数据校验失败，系统提示"无有效数据可导入"，中止操作。
特殊需求	1. 支持.xlsx 格式，最大 5000 条记录。 2. 提供标准 Excel 模板下载。 3. 导入失败生成错误明细报告。
编写人	张涵宇

2.3.6 UC15 支付宝在线缴费用例

项目	内容描述
用例编号	UC15
用例名称	支付宝在线缴费
用例简述	学生通过支付宝沙箱环境完成在线支付学费、住宿费等账单。

参与者	学生、支付宝支付系统
前置条件	学生已登录，已有未缴账单；支付宝沙箱环境已配置。
触发条件	学生选择某条未缴账单的"在线缴费"。
后置条件	支付成功：账单状态更新为"已缴"，生成电子凭证；支付失败：账单状态不变。
正常流程	1. 学生在账单列表中选择待缴账单，选择"在线缴费"。 2. 系统汇总待缴金额，生成支付订单，调用支付宝沙箱 API。 3. 系统跳转至支付宝沙箱支付页面。 4. 学生使用沙箱测试账号完成支付。 5. 支付宝返回支付成功结果至系统回调接口。 6. 系统验证签名，更新账单状态为"已缴"，生成电子缴费凭证。 7. 系统展示支付成功页面和凭证信息，用例结束。
扩展流程	3a. 跳转支付宝页面失败，系统提示"支付服务暂不可用，请稍后重试"。 4a. 学生在支付宝页面选择"取消支付"，返回系统，账单状态不变。 4b. 支付宝账户余额不足，提示"余额不足"。 5a. 系统未收到支付宝回调（网络异常），启动定时查询机制确认支付结果。 6a. 签名验证失败，系统记录异常日志，标记订单为"待确认"，人工核查。
特殊需求	1. 使用支付宝沙箱环境进行测试。 2. 支付订单号格式：PAY+yyyyMMddHHmmss+6 位随机数。 3. HTTPS 加密传输。 4. 订单 30 分钟未支付自动取消。
编写人	宋君奎

2.3.7 UC18 收费情况统计用例

项目	内容描述
用例编号	UC18
用例名称	收费情况统计
用例简述	统计各收费项目的收缴情况、逾期情况及缴费率，以图表形式直观展示。
参与者	宿舍管理员

前置条件	管理员已登录，系统中已有收费数据。
触发条件	管理员选择"收费情况统计"。
后置条件	系统展示统计结果图表和数据表格。
正常流程	1. 管理员进入统计页面，选择"收费情况统计"。 2. 系统显示统计条件。 3. 管理员设置统计条件，选择"统计"。 4. 系统聚合查询数据库，计算应收金额、实收金额、逾期金额、缴费率。 5. 系统以图表形式展示统计结果，用例结束。
扩展流程	3a. 不选择条件，系统按默认当前学期全部项目统计。 4a. 统计周期内无数据，系统提示"该周期暂无收费数据"。 4b. 数据量过大导致统计超时，系统提示"统计超时，请缩小范围"。
特殊需求	1. 缴费率=已缴金额/应收金额×100%。 2. 支持按宿舍楼栋、年级下钻。 3. 图表使用 ECharts 可视化展示。
编写人	马新皓

2.3.8 UC21 逾期账单提醒用例

项目	内容描述
用例编号	UC21
用例名称	逾期账单提醒
用例简述	系统自动标记逾期账单，生成提醒列表，通过短信或邮件通知学生及时缴费。
参与者	宿舍管理员、时间（系统定时触发）
前置条件	系统定时任务已配置；存在超过截止日期未缴的账单。
触发条件	系统每日定时扫描（如每天 8:00），或管理员手动触发。
后置条件	逾期账单被标记，生成提醒列表，发送通知。

正常流程	1. 系统定时任务触发，扫描账单表。 2. 系统筛选到期未缴账单，自动标记状态为"逾期"。 3. 系统生成逾期提醒列表。 4. 系统调用通知服务，向逾期学生发送短信/邮件提醒。 5. 系统记录通知发送日志，用例结束。
扩展流程	1a. 管理员手动触发"生成逾期提醒"，系统立即执行扫描。 2a. 无逾期账单，系统记录空执行日志。 4a. 短信/邮件服务不可用，系统记录失败日志，待服务恢复后补发。 4b. 学生联系方式为空，系统标记"无法通知"，由管理员线下联系。
特殊需求	1. 逾期天数=当前日期-截止日期。 2. 通知模板可配置。 3. 支持设置多个提醒节点（逾期 1 天/3 天/7 天）。
编写人	刘超